PROJET SY03

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE



Houssem Eddine ABBES - Ethan DIAI



Sommaire

Cahier des charges (CDC)
Analyse du problème
Résultats clés
Choix : Moteur
    CEP
    Batterie
    BMS
Schéma synoptique
Vérification du Cahier de charge
Conclusion



Cahier de Charge

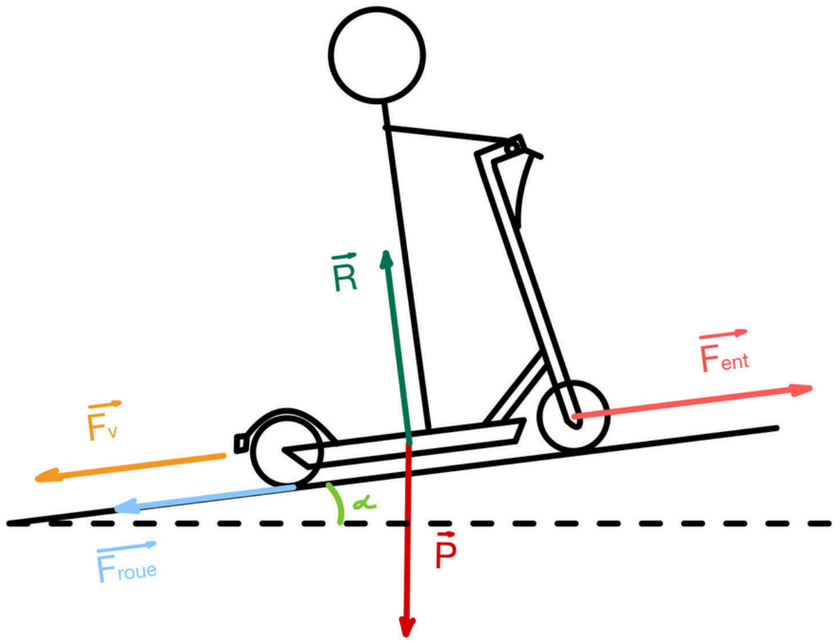
Fonction de service	Critère	Niveau
Déplacer une personne	Vitesse maximale	25 km/h
	Charge maximale	100 kg
	Accélération maximale	1.38 m/s^2
Récupérer de l'énergie lors des freinages	décélération douce	25 km/h à 0 km/h sur 10 s
	décélération forte	25 km/h à 0 km/h sur 3 s
Franchir des obstacles	Pente maximale	15%



Cahier de Charge

Être autonome en énergie	Distance minimale parcourue en répétant un cycle (à définir)	50 km
Être transportable	Poids maximal du véhicule	20 kg
Assurer l'alimentation principale du système	Temps de recharge maximal	8 h
	Alimentation sur le réseau EDF	230 V / 50 Hz

Analyse du problème



On applique le PFD :

$$\sum \overrightarrow{F_{ext}} = m \times \frac{\overrightarrow{dv}}{dt}$$

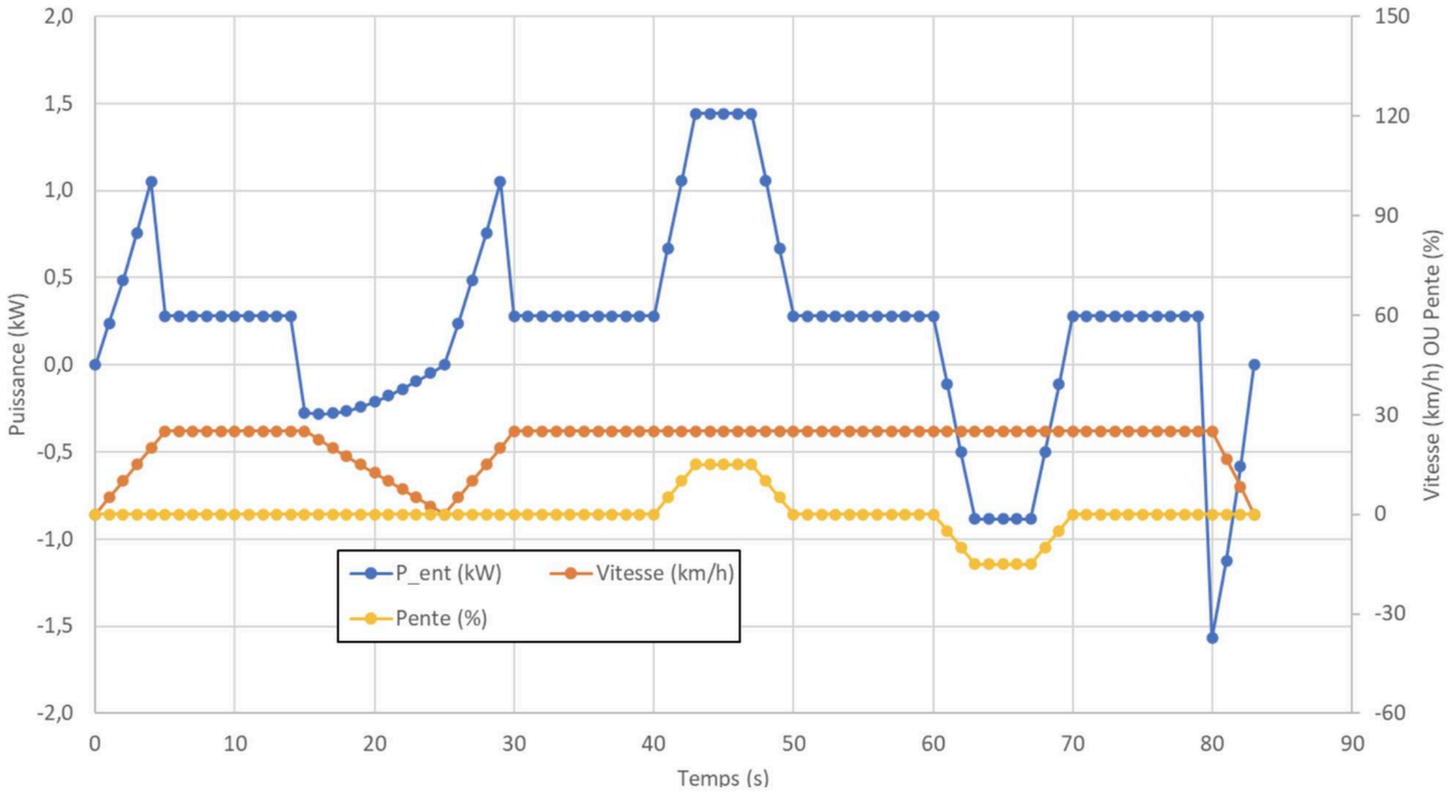
$$\overrightarrow{P} + \overrightarrow{R} + \overrightarrow{F_{ent}} + \overrightarrow{F_{roue}} + \overrightarrow{F_v} = m \times \frac{\overrightarrow{dv}}{dt}$$

Projection suivant le sens de déplacement

$$F_{ent} - F_{roue} - F_v = m \times \frac{dv}{dt}$$

$$F_{ent} = m \times \frac{dv}{dt} + F_{roue} + F_v$$

Cycle normal d’utilisation



Repondre aux critères du CDC

- Pente de 15 %
- Freinages doux et fort
- Vitesse de 25 km/h

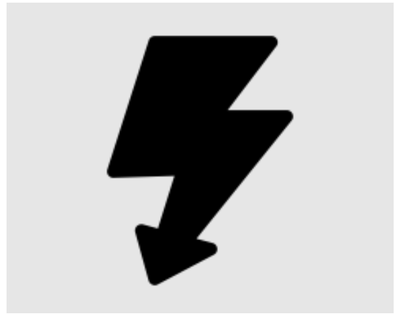
Résultats clés

Energie consommée



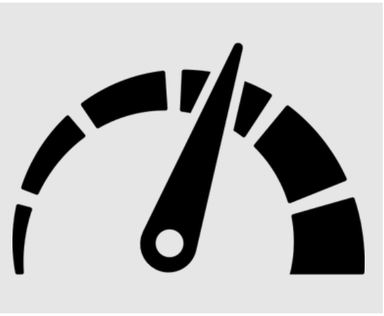
4,6 Wh

Puissance maximale

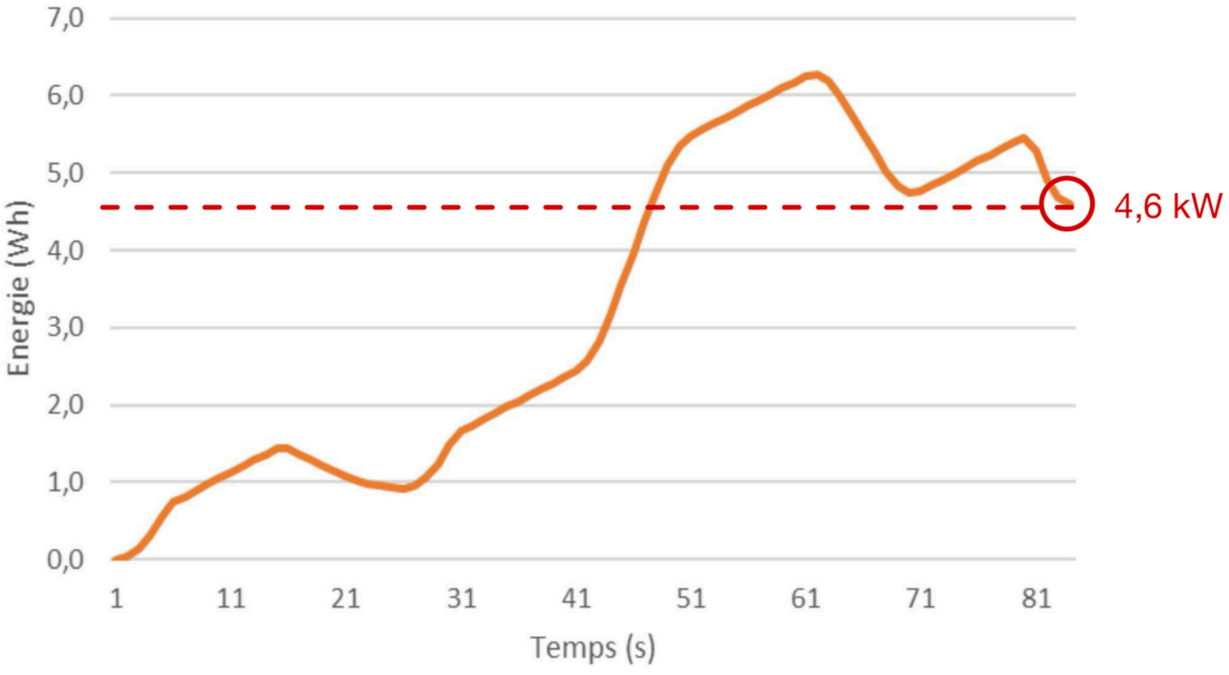


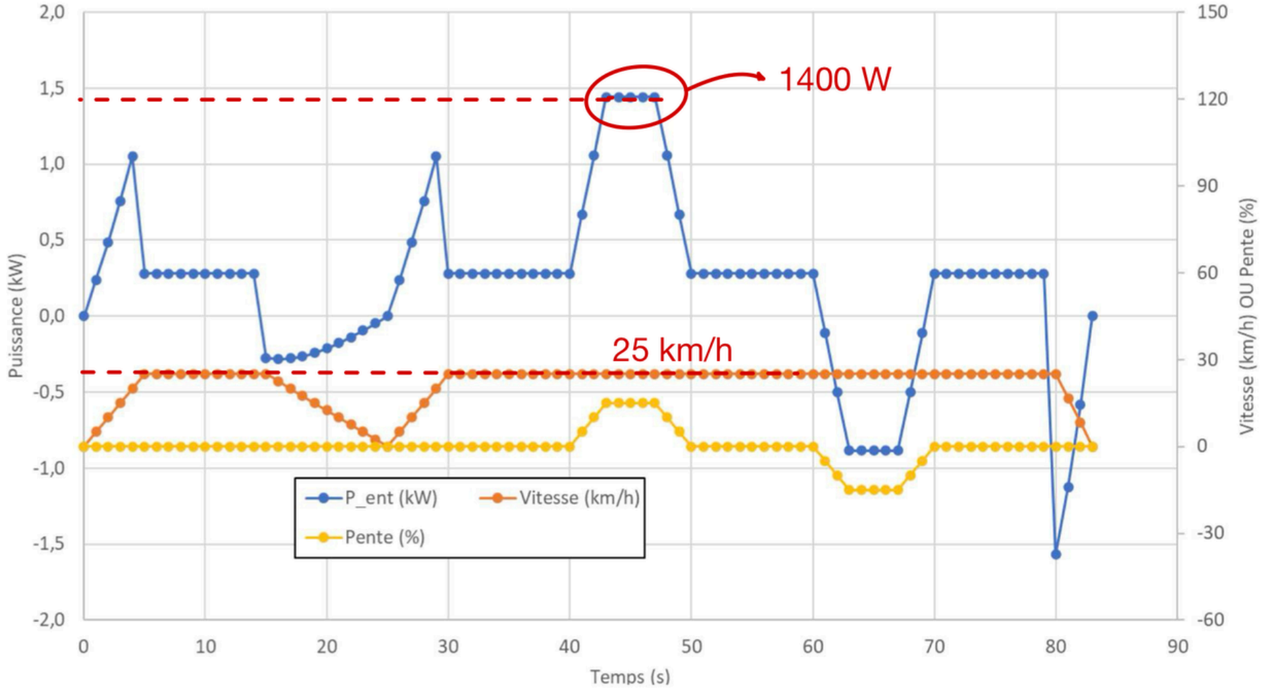
1,4 kW

Vitesse maximale



25 km/h





Moteur

Le moteur initial choisi était le AEROTECH S-180-69-A, retenu pour sa capacité à offrir une puissance maximale sans nécessiter de système de transmission.



S-series motor is used in Aerotech's high-performance ADR direct-drive rotary stage.

Avantages du moteur DC Brushless

- Couple élevé à bas régime
- Plage de vitesse large
- Réponse rapide et contrôle précis
- Efficacité énergétique accrue
- Simplification mécanique
- Compatibilité avec l'application

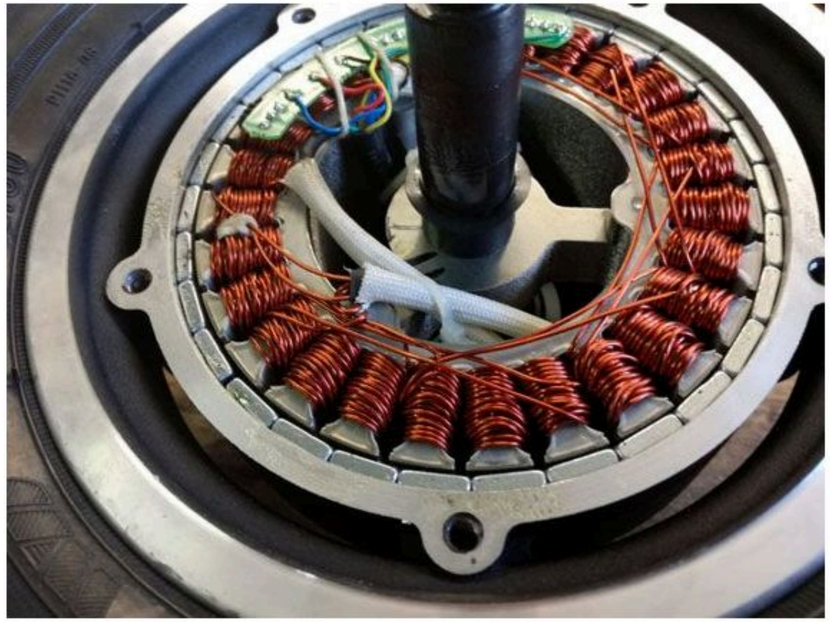
Moteur

Problème avec Moteur AEROTECH :

- Tension Nominale Élevée : 164 V, compliquant le dimensionnement de la batterie.

Solution Adoptée : Deux Moteurs Roue Électrique 36V, 750W

- Avantages : Meilleure gestion de tension et dimensionnement de la batterie plus adapté au besoin.



Avantages du Nouveau moteur

- Tensions plus basses (24V, 36V, 48V) : Facilité de dimensionnement et d'intégration de la batterie.
- Adéquation optimale : Respect des contraintes techniques du projet.



CEP

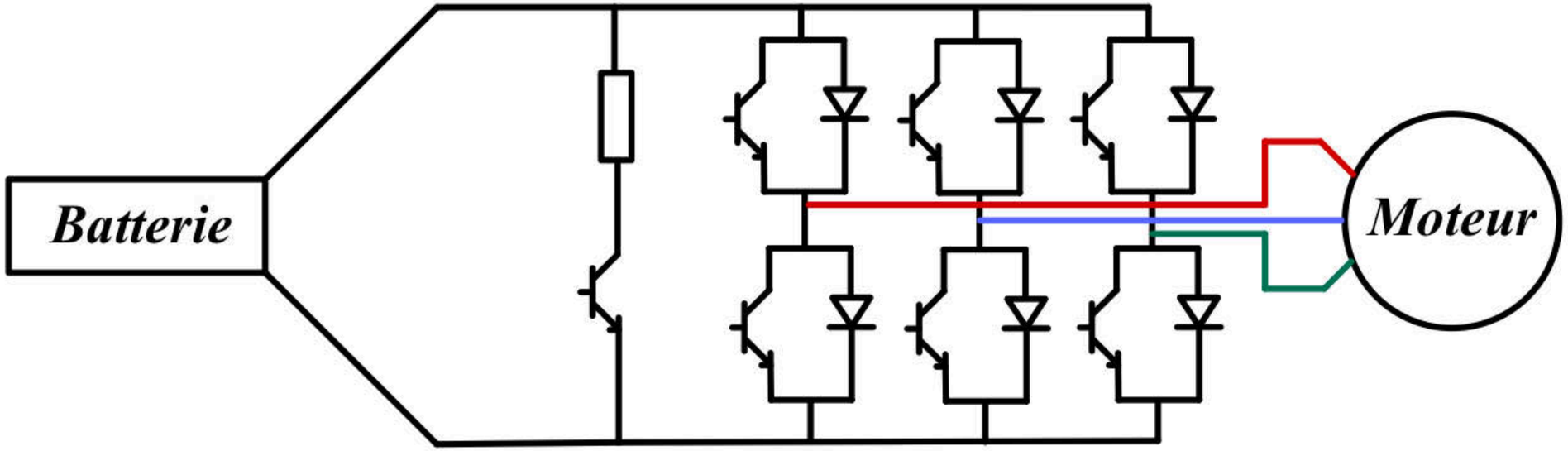
Choix du CEP :

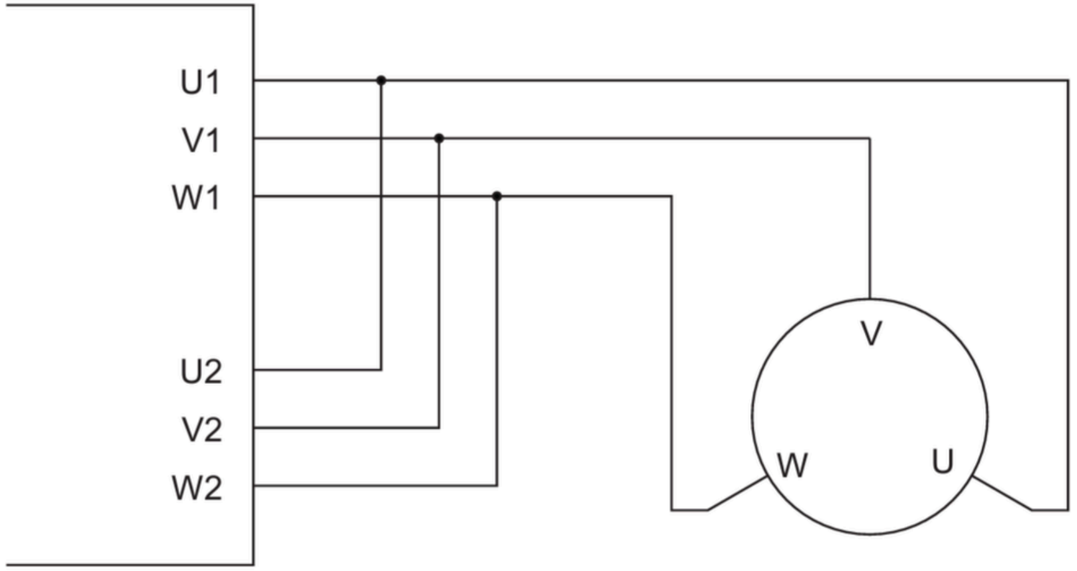
- Modèle : SBL 1360
- Caractéristiques techniques : 60 V /60 amp.
- Entrée et Sortie : 36.35 V et 51.82 amp en entrée et 36 V et 2 chaines de 30 Amp.

Avantages du CEP SBL 1360 :

- Double contrôle moteur
- Récupération d'énergie
- Haute efficacité : Rendement de 95%

CEP







Cellule

Choix de la cellule :

- Modèle : INR18650 MJ1 3500mAh
- Capacité nominale : 3500 mAh
- Tension nominale : 3,635 V

Avantages :

- Cellule cylindrique
- Prix abordable
- Cellule réversible



Batterie

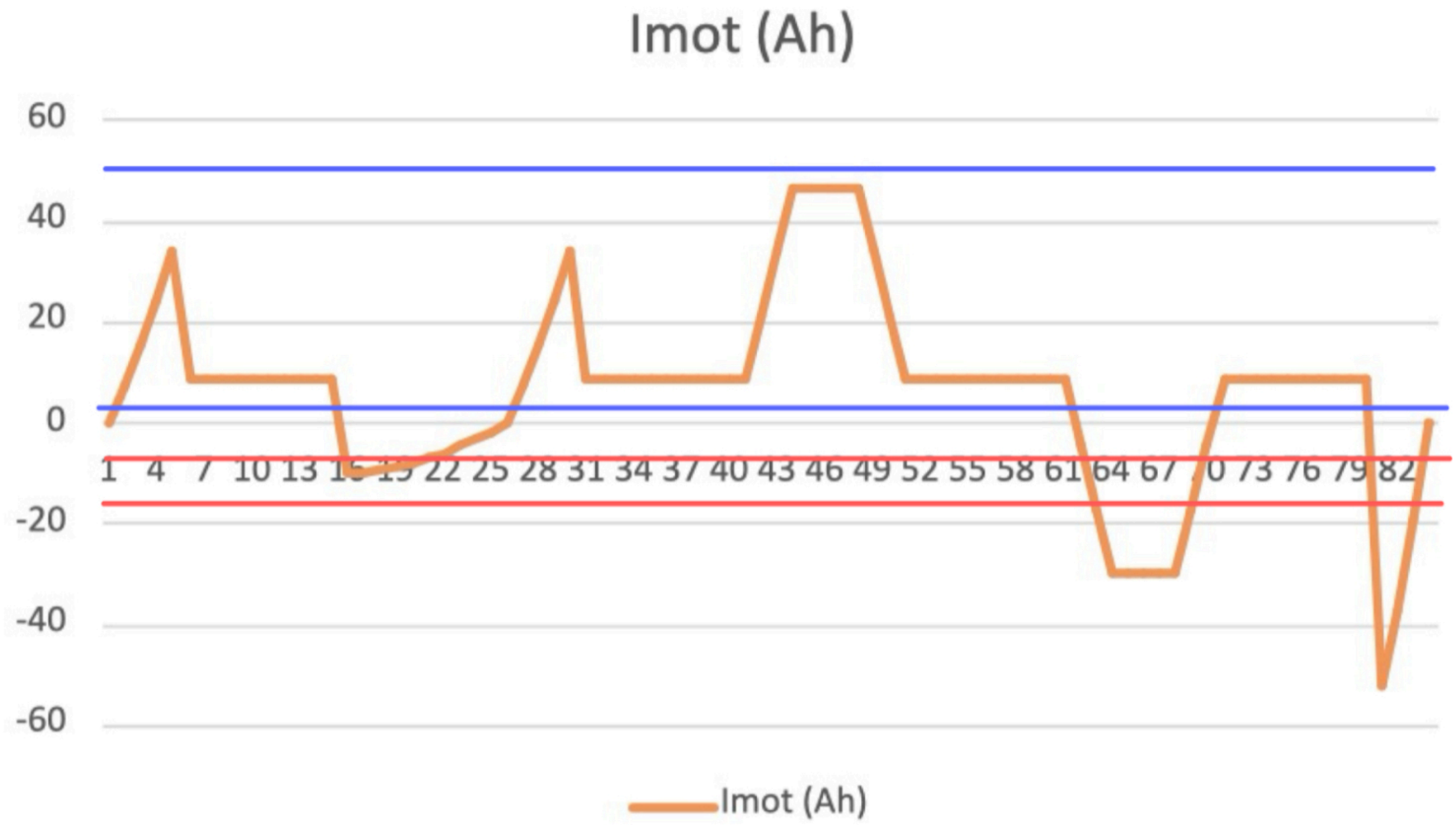
Dimensionnement :

- En série : 10
- En parallèle : 5

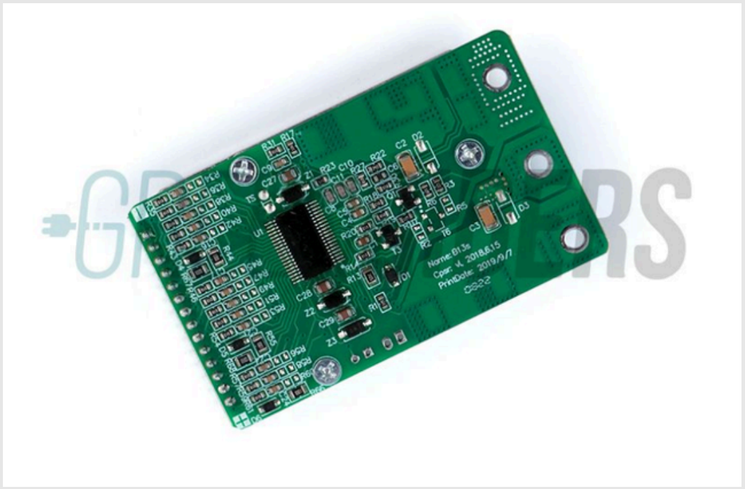
Caractéristiques :

- Tension nominale : 36,35 V
- Capacité : 17,5 Ah
- Énergie stockée : 630 Wh
- Masse batterie : 2,45 kg
- Volume de la batterie : $\simeq$ 1L

Récupération d’énergie







BMS

Nécessité :

Crucial pour la sécurité et la conformité avec les normes européennes.

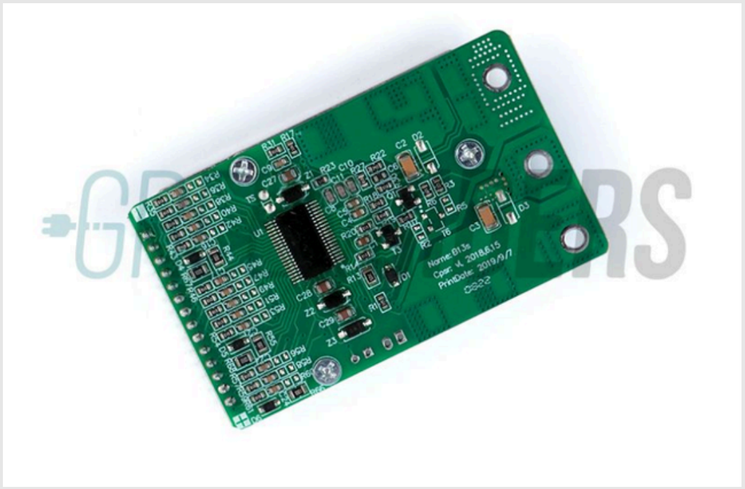
Composants :

- Processeur, capteurs, transistors : Gère, surveille, et contrôle les paramètres critiques.

Fonctions Clés :

- Équilibrage des cellules : Prolonge la durée de vie de la batterie.
- Gestion de la charge/décharge : Prévient les dommages par conditions extrêmes.
- Optimisation énergétique : Maximise l'efficience, protège les composants.





BMS

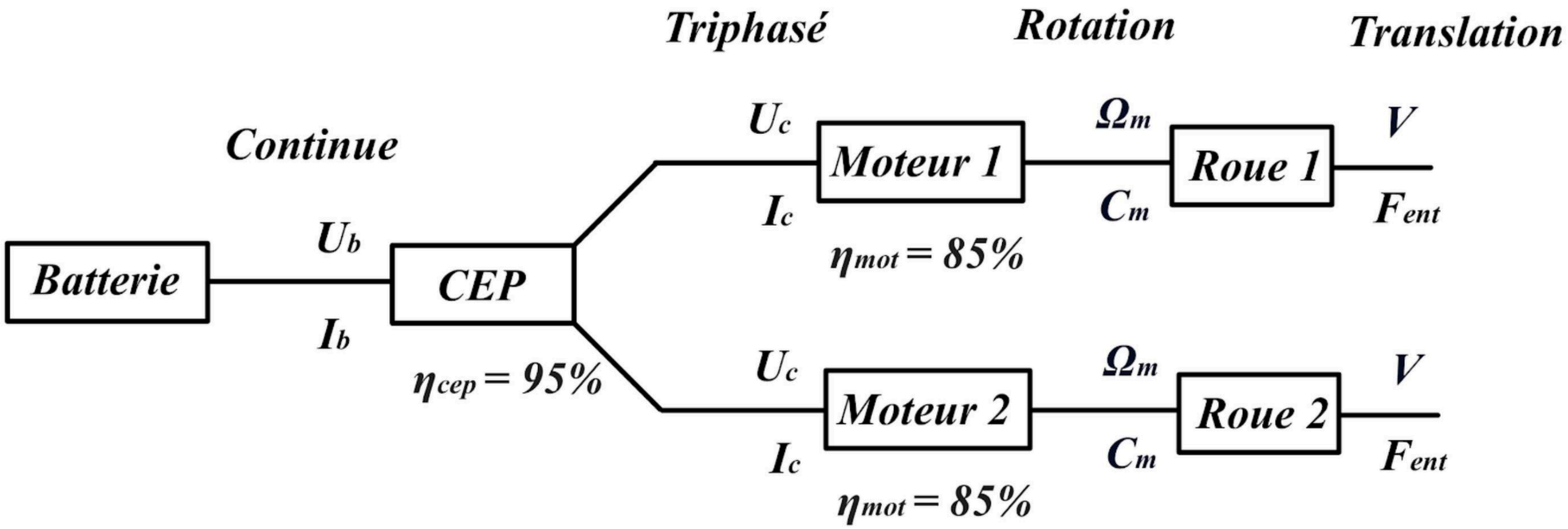
Sécurité :

- Protection contre sur/sous-tensions : Maintient des plages de tension sécurisées.
- Protection thermique : Prévient les risques d'incendie.

Choix du BMS :

On a choisi le BMS Xiaomi pour intégration simplifiée (Précablé et préréglé) .

Schéma Synoptique



Vérification du Cahier de charge

Fonction de service	Critère	Niveau	Validation
Déplacer une personne	Vitesse maximale	25 km/h	Validé
	Charge maximale	100 kg	Validé
	Accélération maximale	1.38 m/s²	Validé
Récupérer de l'énergie lors des freinages	décélération douce	25 km/h à 0 km/h sur 10 s	Validé
	décélération forte	25 km/h à 0 km/h sur 3 s	Validé

Vérification du Cahier de charge

Franchir des obstacles	Pente maximale	15%	Validé
Être autonome en énergie	Distance minimale parcourue en répétant un cycle (à définir)	50 km	Validé (théorie)
Être transportable	Poids maximal du véhicule	20 kg	Partiellement valide (condition : poids du châssis < 8 kg)
Assurer l'alimentation principale du système	Temps de recharge maximal	8 h	Validé
	Alimentation sur le réseau EDF	230 V / 50 Hz	Validé

Conclusion

Critère	Niveau
Vitesse maximale	25 km/h
Charge maximale	100 kg
Accélération maximale	1.38 m/s²
Pente maximale à 25 km/h	15%
Autonomie	50 km
Poids totale (SEE + châssis à définir)	12 kg + 8 kg (poids max châssis = 8 kg)
Temps de recharge (Chargeur 42 V 5A)	4 h 30
Freinage régénératif	OUI

Sondage de 25 personnes :
Est ce que vous achetez notre trottinette à un prix de 1200 € ?

Non	55 %
Oui	45%

Résultats de sondage

Le nom de votre profil Canva ne sera pas partagé

Merci